중1-1 누적테스트 상 11회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 식의 값 · 주어진 공식에 값을 대입하여 차례로 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) ㉠ 1525kcal, ㉡ 305kcal, ㉢ 1830kcal, ㉣ 560kcal (2) 84분

대륜이가 건강을 위하여 운동 계획을 세우려고 한다. 기초 대사량과 활동 대사량을 더하여 1일 전체 에너지 소비량을 구한 다음, 에너지 소비량으로 소모되지 않은 섭취 열량을 줄넘기로 모두 소모하려고 한다. 대륜이는 13세인 남성으로, 키는 170cm, 몸무게는 50kg이다. 대륜이가 하루 동안 섭취한 음식의 열량은 2390kcal이고, 줄넘기를 제외한 다른 운동은 하지 않았을 때, 다음 〈보기〉의 내용을 이용하여 물음에 답하시오.

(1) 대륜이의 ㉠기초 대사량, ㉡활동 대사량, ㉢1일 에너지 소비량, ㉣에너지 소비량으로 소모되지 않은 섭취 열량을 각각 구하시오.

(2) 대륜이가 에너지 소비량으로 소모되지 않은 섭취 열량을 모두 소모하려면 최소 몇 분 동안 줄넘기를 해야 하는지 구하시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. 1일 에너지 소비량 : (기초 대사량)+(활동 대사량)

ㄴ. 남자의 기초 대사량 : $\{66+14\times(\text{몸무게})+5\times(\text{키})-7\times(\text{나이})\}$ kcal(단, 몸무게, 키, 나이의 단위는 각각 kg, cm, 세이다.)

ㄷ. 운동 안 할 경우 활동 대사량 : {(기초 대사량)×0.2kcal

ㄹ. 줄넘기의 체중 1kg당 1시간 동안 소비하는 에너지량 : 8kcal

1. (1) ㉠ $66+14\times50+5\times170-7\times13=1525$ (kcal)

2. ㉡ $1525\times0.2=305$ (kcal), ㉢ $1525+305=1830$ (kcal)

3. ㉣ $2390-1830=560$ (kcal)

4. (2) 줄넘기 1시간 소비량: $8\times50=400$ (kcal)

5. $560\div400=1.4$(시간) $=84$(분)이므로 최소 84분

답 (1) ㉠ 1525kcal, ㉡ 305kcal, ㉢ 1830kcal, ㉣ 560kcal (2) 84분

2 정수와 유리수 · 수직선 위에서 -5까지의 거리 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

다음 조건을 모두 만족하는 서로 다른 세 정수 a, b, c의 대소관계를 바르게 나타낸 것은?

〈 조 건 〉

(가) a는 5보다 크다.

(나) b와 c는 -5보다 크다.

(다) a는 c보다 -5에 더 가깝다.

(라) b의 절댓값은 -5의 절댓값과 같다.

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$ ④ $b<c<a$ ⑤ $c<b<a$

1. (라)에서 $|b|=5$이고 (나)에서 $b>-5$이므로 $b=5$
2. (가)에서 $a>5$이므로 a와 -5 사이의 거리는 10보다 크다.
3. (다)에서 c는 a보다 -5에서 더 멀고 $c>-5$이므로 $c>a$
4. $\therefore b<a<c$

답 ③

3 곱셈과 나눗셈 · 잘못 계산한 식으로 a를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 -1**

유리수 a를 $-\frac{5}{2}$로 나누어야 할 것을 잘못하여 a에서 $-\frac{5}{2}$를 뺐더니 그 결과가 $\frac{5}{6}$로 나왔다. 바르게 계산한 값을 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $a-\left(-\frac{5}{2}\right)=\frac{5}{6}$에서 $a=\frac{5}{6}-\frac{5}{2}=-\frac{5}{3}$
2. $b=\left(-\frac{5}{3}\right)\div\left(-\frac{5}{2}\right)=\left(-\frac{5}{3}\right)\times\left(-\frac{2}{5}\right)=\frac{2}{3}$
3. $\therefore a+b=-\frac{5}{3}+\frac{2}{3}=-1$

답 -1

4 문자의 사용 · 상황을 식으로 세워 x의 계수 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

(가), (나)를 문자를 사용하여 나타낸 식에서 각각 일차항의 계수를 a, b라고 하면 $3a+b$의 값은?

〈 보 기 〉

(가) 3개에 x원하는 물건을 한 개 사고 1000원을 냈을 때의 거스름돈을 나타낸 식

(나) 물의 높이가 1시간에 50cm씩 줄어드는 물탱크의 현재 물의 높이가 7m일 때 지금부터 x시간 전의 물의 높이를 m단위로 나타낸 식

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. (가) 한 개의 값은 $\frac{x}{3}$원이므로 거스름돈은 $\left(1000-\frac{1}{3}x\right)$원
2. $\therefore a=-\frac{1}{3}$
3. (나) $50\,\text{cm}=0.5\,\text{m}$이므로 x시간 전 높이는 $(7+0.5x)\,\text{m}$
4. $\therefore b=\frac{1}{2}$
5. $3a+b=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$

답 ③

5 일차식과 그 계산 · 안쪽 괄호부터 차례로 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 7**

$2x+7y-\frac{1}{3}[x+6y+2-\{2-(2x-3y)\}]$를 계산하면 $ax+by$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 자세히 서술하시오.

1. $\{2-(2x-3y)\}=2-2x+3y$
2. $[x+6y+2-(2-2x+3y)]=3x+3y$
3. $2x+7y-\frac{1}{3}(3x+3y)=2x+7y-x-y=x+6y$
4. $a=1$, $b=6$이므로 $a+b=7$

답 7

6 방정식과 그 해 · □를 좌변에서 분리하여 식 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

다음 등식이 항등식이 되도록 하는 □ 안의 일차식은?

$$\frac{3x-1}{4}-\frac{x-1}{3}-\square=x-1$$

① $-7x+13$ ② $-\frac{7}{12}x+\frac{13}{12}$ ③ $\frac{7}{12}x-\frac{13}{12}$ ④ $\frac{7}{12}x+\frac{1}{12}$ ⑤ $7x-13$

1. $\frac{3x-1}{4}-\frac{x-1}{3}=\frac{9x-3-4x+4}{12}=\frac{5x+1}{12}$
2. $\square=\frac{5x+1}{12}-(x-1)=\frac{5x+1-12x+12}{12}$
3. $=-\frac{7}{12}x+\frac{13}{12}$

답 ②

7 방정식과 그 해 · 모든 무게를 ☆의 무게로 나타내기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 접시저울의 양쪽 접시 위에 ★, ●, ◆, ■ 모양의 물건을 올려놓았더니 모두 평행을 이루었다. (가)에 올려놓을 수 있는 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은? (단, 모양이 같은 물건의 무게는 같다.)

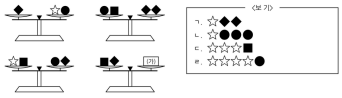
〈 보 기 〉

ㄱ. ☆◆◆

ㄴ. ☆●●●

ㄷ. ☆☆☆☆■

ㄹ. ☆☆☆☆☆●



① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

1. ☆, ●, ◆, ■의 무게를 s, c, d, q라 하면
2. $d=s+c,\ c+q=2d,\ s+q=c+d$
3. 정리하면 $q=2s+c,\ c=2s$이므로 $d=3s,\ q=4s$
4. (가) $=q+d=7s$
5. ㄱ $7s$, ㄴ $7s$, ㄷ (☆☆☆■) $7s$, ㄹ (☆☆☆☆●) $6s$
6. 따라서 (가)에 올릴 수 있는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

답 ④

8 일차방정식의 풀이 · 해를 a로 나타낸 뒤 자연수 조건 적용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

x에 대한 일차방정식 $x-3(x+a)=3x-15$의 해가 자연수가 되도록 하는 모든 양수 a의 값의 합은?

① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$ ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

1. $x-3x-3a=3x-15$에서 $-5x=3a-15$
2. $x=3-\frac{3}{5}a$, $a>0$이므로 $x<3$
3. $x=1$일 때 $a=\frac{10}{3}$, $x=2$일 때 $a=\frac{5}{3}$
4. 합: $\frac{10}{3}+\frac{5}{3}=5$

답 ④

9 일차방정식의 풀이 · x^2의 계수 $=0$, x의 계수 $\neq 0$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $a=\frac{4}{5}$, $b\neq\frac{3}{2}$**

$(5a-2)x^2-3x+2=2x(x-b)+3c$가 x에 대한 일차방정식이 되도록 하는 조건을 모두 구하시오.

1. 우변을 이항하면 $(5a-4)x^2+(2b-3)x+2-3c=0$
2. 일차방정식이려면 $5a-4=0$, $2b-3\neq 0$
3. $\therefore a=\frac{4}{5}$, $b\neq\frac{3}{2}$

답 $a=\frac{4}{5}$, $b\neq\frac{3}{2}$

10 일차방정식의 풀이 · 한 방정식의 해를 다른 방정식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 5**

x에 대한 두 일차방정식의 해가 같을 때, 상수 a의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

〈 조 건 〉

$\frac{1}{4}x+\frac{2}{3}=\frac{5}{6}x-\frac{1}{2}$, $2(3x-a)=x$

1. 양변에 12를 곱하면 $3x+8=10x-6$, $x=2$
2. $x=2$를 $2(3x-a)=x$에 대입하면 $2(6-a)=2$
3. $6-a=1$ $\therefore a=5$

답 5

11 일차방정식의 활용 · 정가를 먼저 구한 뒤 이익률 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

상품 A의 원가는 10000원이다. 상품 A를 원가에 a%의 이익을 붙여 정가를 정하였다. 상품 A의 정가에서 20%할인해서 팔면 원가의 40%의 이익을 얻고, 상품 A의 정가에서 12%할인해서 팔면 원가의 b%의 이익을 얻는다. 이때 $a-b$의 값은? (단, a와 b는 100 미만의 자연수이고, 상품을 팔 때 생기는 이익은 정가에서 원가를 뺀 것으로 생각한다.)

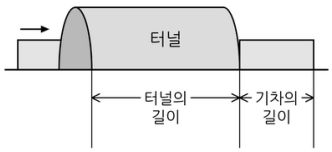
① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

1. 정가를 P원이라 하면 $0.8P-10000=4000$, $P=17500$
2. $10000\left(1+\frac{a}{100}\right)=17500$이므로 $a=75$
3. 12% 할인가: $17500\times0.88=15400$(원)
4. 이익 5400원은 원가의 54%이므로 $b=54$
5. $a-b=75-54=21$

답 ②

12 일차방정식의 활용 · (터널 길이 + 기차 길이)÷시간 = 속력 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

일정한 속력으로 달리는 기차가 길이가 485m인 터널을 완전히 통과하는데 25초가 걸리고, 길이가 600m인 터널을 완전히 통과하는데 30초가 걸린다. 이 기차의 길이는?



① 80m ② 90m ③ 100m ④ 110m ⑤ 120m

1. 기차의 길이를 x m라 하면 속력이 같으므로
2. $\frac{485+x}{25}=\frac{600+x}{30}$
3. $6(485+x)=5(600+x)$, $2910+6x=3000+5x$
4. $x=90$ (m)

답 ②

13 일차방정식의 활용 · 시침은 분당 0.5°, 분침은 분당 6° · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

김사부가 돌담병원에 도착하자마자 시계를 보니 시계의 시침과 분침이 5시와 6시 사이에 겹쳐있었다. 김사부가 돌담병원에 도착한 시각을 5시 x분이라고 할 때, x의 값은?

① $\frac{260}{11}$ ② $\frac{280}{11}$ ③ $\frac{300}{11}$ ④ $\frac{320}{11}$ ⑤ $\frac{340}{11}$

1. 5시 x분에 시침은 12시 방향에서 $(150+0.5x)^\circ$
2. 분침은 $6x^\circ$ 위치
3. 겹치므로 $6x = 150 + 0.5x,\ 5.5x = 150$
4. $x = \frac{300}{11}$

답 ③

14 일차방정식의 활용 · 구간별 시간의 합 = 전체 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

강북이네 가족은 150km 떨어진 할아버지 댁에 차를 타고 가는데 출발하여 시속 60km로 달리다가 어떤 지점부터 시속 80km로 달렸더니 2시간 15분이 걸렸다. 이때 시속 80km로 달린 거리는?

① 60km ② 70km ③ 80km ④ 90km ⑤ 100km

1. 시속 80 km로 달린 거리를 x km라 하면
2. $\frac{150-x}{60} + \frac{x}{80} = \frac{9}{4}$
3. 양변에 240을 곱하면 $4(150-x) + 3x = 540$
4. $600 - x = 540,\ x = 60$ (km)

답 ①

15 일차방정식의 활용 · 전체 일을 1로 놓고 시간당 일의 양 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

창고에 쌓아둔 벽돌을 모두 나르는데 형은 10시간, 동생은 15시간이 걸린다고 한다. 처음에 두 명이 같이 벽돌을 나르다가 도중에 형 혼자 5시간 동안 나머지 벽돌을 모두 날랐다. 창고에 쌓아둔 벽돌을 모두 나르는 데 걸린 총 시간은?

① 5시간 ② 6시간 ③ 7시간 ④ 8시간 ⑤ 9시간

1. 형은 시간당 $\frac{1}{10}$, 동생은 $\frac{1}{15}$을 나른다.
2. 함께 x시간 나르면 $\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{15}\right)x+\frac{5}{10}=1$
3. $\frac{1}{6}x=\frac{1}{2}$, $x=3$
4. 총 시간은 $3+5=8$(시간)

답 ④

16 일차방정식의 활용 · 합격자·불합격자를 나누어 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

어느 학교의 입학시험에서 입학 지원자의 남녀의 비는 3 : 2, 합격자의 남녀의 비는 7 : 2, 불합격자의 남녀의 비는 1 : 1, 합격자 수는 180명이었다. 입학 지원자의 전체수는?

① 300명 ② 350명 ③ 400명 ④ 450명 ⑤ 500명

1. 합격자: 남 140명, 여 40명
2. 불합격자를 남녀 각각 k명이라 하면
3. $(140+k):(40+k)=3:2$, $280+2k=120+3k$
4. $k=160$이므로 지원자는 $180+320=500$(명)

답 ⑤

17 일차방정식의 활용 · 형이 공원에 도착한 뒤 돌아오는 길에서 만남 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

형과 동생은 집에서 16km 떨어진 공원까지 각자의 자전거를 타고 갔다가 오려고 한다. 형은 시속 8km의 속력으로 공원까지 갔다가 시속 12km의 속력으로 집으로 돌아온다. 동생은 형보다 1시간 늦게 집에서 출발하여 시속 12km의 일정한 속력으로 공원까지 갔다가 올 때, 두 사람이 처음 만나는 것은 동생이 출발한 지 얼마 후인가? (단, 두 사람의 왕복하는 길은 동일하고 공원에서 머무르지 않는다.)

① 1시간 ② 1시간 10분 ③ 1시간 20분 ④ 1시간 30분 ⑤ 1시간 40분

1. 형은 $16 \div 8 = 2$(시간) 후 공원 도착, 동생은 그때 $12\,\text{km}$ 지점
2. 동생이 출발한 지 x시간 후 만난다고 하면
3. 동생 위치 $12x$, 형 위치 $16 - 12(x-1)$ (km)
4. $12x = 28 - 12x$, $x = \dfrac{7}{6}$
5. $\dfrac{7}{6}$시간 $= 1$시간 10분

답 ②

18 일차방정식의 활용 · 현재 나이로 미지수를 정해 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{13}{2}$년 후**

현재 아버지의 나이는 자녀 나이의 4배이다. 6년 전에는 아버지의 나이가 자녀 나이의 7배보다 3살 적었다. 몇 년 후에 아버지의 나이가 자녀 나이의 3배가 되는지 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. 자녀를 x살이라 하면 아버지는 $4x$살
2. $4x - 6 = 7(x-6) - 3$, $3x = 39$, $x = 13$
3. 아버지 52살, 자녀 13살
4. y년 후: $52 + y = 3(13 + y)$, $2y = 13$
5. $y = \dfrac{13}{2}$, 즉 $\dfrac{13}{2}$년 후

답 $\frac{13}{2}$년 후

19 일차방정식의 활용 · 단계마다 정삼각형이 4개씩 늘어남 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

성냥개비를 이용하여 그림과 같이 일정한 규칙으로 정삼각형의 개수를 늘려나갔다. 정삼각형의 개수가 81개일 때는 몇 단계인가?

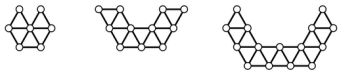
…

[1단계]

[2단계]

[3단계]

…



① 19단계 ② 20단계 ③ 21단계 ④ 22단계 ⑤ 23단계

1. 정삼각형의 개수: 1단계 5개, 2단계 9개, 3단계 13개
2. n단계의 정삼각형은 $(4n+1)$개
3. $4n+1=81,\ 4n=80$
4. $n=20$ (단계)

답 ②

20 일차방정식의 활용 · 먼저 간 거리 ÷ 속력의 차 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

홍부와 놀부가 각각 자전거를 타고 집에서 도서관을 간다. 홍부가 출발점에서 시속 15km의 일정한 속력으로 먼저 출발했다. 홍부가 출발한 지 16분 후에 놀부가 자전거를 타고 시속 35km의 일정한 속력으로 홍부를 뒤따라갔다. 놀부는 출발한 지 몇 분 후에 홍부와 만나는가? (단, 두 사람의 출발점은 같고 놀부는 홍부가 간 길을 그대로 따라간다.)

① 10분 ② 11분 ③ 12분 ④ 13분 ⑤ 14분

1. 16분 동안 홍부가 간 거리: $15\times\frac{16}{60}=4$ (km)
2. 놀부가 x시간 후 만난다면 $35x=15x+4$
3. $x=\frac{1}{5}$(시간)
4. $\frac{1}{5}$시간 $=12$분

답 ③